

HESABO — المرحلة 1 بأدوات حقيقية

دليل التشغيل: Telegram + n8n + Google Sheets + Gemini

التاريخ: 28 سبتمبر 2026 — النسخة 1.0 — المرجع: AI WhatsApp Accounting Automation Project Brief (Phase 1: Free MVP)

1. إيه اللي اتبنى في المرحلة دي

نفس منطق السيمولاتور اللي جربته، بس دلوقتي شغال على أدوات حقيقية: بوت Telegram حقيقي بيستقبل الرسائل، n8n بيشتغل الـ Workflow على جهازك، Google Sheets هي "البرنامج المحاسبي" الافتراضي، و Gemini بيْفهم النية. البيانات لسه افتراضية (100 عميل، 500 فاتورة، 368 دفعة، 120 عرض سعر) عشان تجرب بأمان.

المسار مع كل رسالة:

Telegram → Read Sheets → Build AI Prompt → Gemini (JSON) → HESABO Engine → Route → Telegram reply + Google Sheets writes

الملفات اللي في فولدر HESABO على جهازك:

الملف	وظيفته
HESABO_n8n_workflow.json	الـ Workflow كامل (36 عقدة) — تستورده في n8n مرة واحدة
HESABO_Database.xlsx	قاعدة البيانات الافتراضية بكل الشيتات (13 شيت) — تستوردها في Google Sheet
HESABO_engine_core.js / codeA.js / codeB.js	مصدر الكود اللي جوه عقد الـ Code (للمراجعة والتعديل)
HESABO_Simulator.html	السيمولاتور بتاع المرحلة 0 (للمقارنة)
HESABO_Phase1_Setup_Guide.docx	الدليل ده

2. الإعداد خطوة بخطوة (حوالي 45 دقيقة)

الخطوة 1 — قاعدة البيانات في Google Sheets (5 دقائق)

اتعمل لك فولدر اسمه HESABO في Google Drive وجواه شيت فاضي اسمه HESABO_Database. افتحه من هنا: [HESABO_Database \(Google Sheets\)](#)

1. من القائمة: Upload → Import → File ← اختار HESABO_Database.xlsx من فولدر HESABO.

2. في خيار "Import location" اختار: Replace spreadsheet ← Import data.

3. اتأكد إن الشيتات ظهرت بالأسماء دي بالضبط (الحروف الكبيرة مهمة): Settings, Users, Customers, Products, Invoices, Payments, Quotations, Leads, Orders, Approvals, Conversations, RequestLog, Handoffs.

ملاحظة: نفس الخطوة دي هي زرار "إعادة الضبط" — أي وقت تحب ترجع البيانات الأصلية، كرر الاستيراد بـ Replace spreadsheet.

الخطوة 2 — إنشاء بوت Telegram (3 دقائق)

1. افتح Telegram وابحث عن BotFather@ ← اكتب /newbot.

2. اسم البوت: HESABO Test Bot — اسم المستخدم لازم ينتهي بـ bot، مثلاً: hesabo_petra_bot.

3. انسخ الـ Token اللي هيديھولك (شكله AAH:123456789...) — ده اللي هتحتطه في n8n.

4. اختياري: setcommands/ وحط: start - ابدأ | help - مساعدة | whoami - مين أنا | unlink - فك الربط | reset - إلغاء الطلب الحالي

الخطوة 3 — مفتاح Gemini المجاني (2 دقيقة)

1. ادخل على aistudio.google.com/apikey بحساب Create API key ← Google ← انسخ المفتاح.
2. الخطة المجانية كافية للتجربة. لو المفتاح غلط أو الحد اتعدى، الـ Workflow بيرجع تلقائياً لمحرك القواعد ويكمل شغل (ويقولك في الرد للموظفين).

الخطوة 4 — تشغيل n8n على جهازك (10 دقائق)

الطريقة الأسهل على Windows: Node.js LTS ثم أمر واحد. (البديل: Docker Desktop).

1. نزل Node.js LTS من nodejs.org وثبته (Next ← Next).

2. افتح PowerShell واكتب الأمر ده (أول مرة هياخد دقائق عشان يحمل n8n):

```
npx n8n start --tunnel
```

3. لما يطلع لك "Editor is now accessible via: http://localhost:5678" افتح الرابط ده وأنشئ حساب Owner محلي (إيميل وباسورد — على جهازك بس).

ليه --tunnel Telegram محتاج يوصل لـ n8n من الإنترنت، والـ tunnel بيديك عنوان عام مؤقت للتجربة. في الإنتاج بنستخدم سيرفر بعنوان ثابت. كل ما تقفل n8n وتفتحه ممكن العنوان يتغير — ساعتها تعمل Deactivate ثم Activate الـ Workflow عشان يسجل الـ Webhook الجديد.

الخطوة 5 — الـ Credentials (أهم خطوة: الأسماء لازم تبقى بالطبط زي دي)

n8n بيربط عقد الـ Workflow بالـ Credentials بالاسم عند الاستيراد. فأنشئ الاتنين دول قبل ما تستورد الملف، بنفس الاسم حرفياً:

الاسم في n8n	النوع	المحتوى
HESABO Telegram	Telegram API	الـ Token من BotFather
HESABO Google Sheets	Google Sheets OAuth2 API	Client ID + Client Secret من Google Cloud (الخطوات تحت)

إنشاء Google OAuth Client (مرة واحدة):

1. افتح console.cloud.google.com ← أنشئ Project اسمه HESABO.
 2. Library ← APIs & Services ← فعل: Google Sheets API و Google Drive API.
 3. External ← OAuth consent screen ← APIs & Services ← اكتب اسم التطبيق وإيميلك ← أضف نفسك كـ Test user.
 4. Web application ← OAuth client ID ← Create Credentials ← Credentials ← في Authorized redirect URIs الصق الـ "OAuth Redirect URL" اللي الـ n8n بيعرضه لك لما تفتح Credential جديد من نوع Google Sheets OAuth2.
 5. انسخ Client ID و Client Secret في Sign in with Google ← n8n ← اسمح بالصلاحيات.
- بديل أسرع لو الـ OAuth تَعَبَك: (Service Account (Google Sheets Service Account وتشارك الشيت مع إيميل الـ Service Account، بس ساعتها هتغير نوع الـ Authentication في كل عقدة Google Sheets يدويًا.

الخطوة 6 — استيراد الـ Workflow وضبط Config (5 دقائق)

1. في Create Workflow ← n8n: Workflows ← القائمة (...) ← Import from File ← اختار HESABO_n8n_workflow.json.
2. لو ظهر تحذير على أي عقدة إن الـ Credential مش متحدد، افتحها واختار HESABO Telegram أو HESABO Google Sheets (لو الأسماء متطابقة غالباً هيتربطوا لوحدهم).

3. افتح عقدة Config: الصق مفتاح Gemini في geminiApiKey. الشيت ID مخطوط جاهز. سيب aiMode = auto (أو rules لو عايز تجرب من غير AI).
4. Save ثم فَعّل الزرار Active (أعلى اليمين). لازم n8n يبقى شغال بالتunnel عشان البوت يرد.

الخطوة 7 — أول اختبار (دقيقتين)

1. افتح البوت في Telegram واكتب /start.
 2. ابعت رقمك المسجل عشان تربط حسابك — للتجربة استخدم أرقام الشيت: +966500000001 (AK — مدير)، +966501234567 (مبيعات)، +9665000000011 (أحمد الشمري — محاسب)، +9665000000021 (أحمد العتيبي — عميل شركة النخيل).
 3. اكتب: عليا كام؟ — لو رد عليك برصيد شركة النخيل، كل حاجة شغالة. افتح شيت RequestLog و Conversations هتلاقي السجل اتكتب.
- عشان تجرب أكثر من دور من نفس حساب Telegram: اكتب /unlink ثم ابعت رقم تاني (أو ابعت الرقم الجديد مباشرة — مسموح بإعادة الربط في وضع التجربة allowRelink = true في Config).

3. سيناريو التجربة الكامل (نفس سيناريو السيمولاتور)

الأفضل تستخدم 3 أجهزة/حسابات Telegram (أو تبديل بـ /unlink): عميل، محاسب، ومدير — عشان تشوف الإشعارات بتوصل فعلاً.

1. كعميل (أحمد - النخيل): "عليا كام؟" ← "هات آخر فاتورة" ← "الفاتورة 1490 اتدفعت؟" (مش على حسابه — لاحظ الرفض) ← "فواتيري المفتوحة".
2. كعميل: "حولت 5000 ريال تحويل بنكي" ← "أقدم فاتورة" ← "نعم". الدفعة ما اتسجلتش: اتعمل طلب AP-1 في شيت Approvals وراح إشعار للمحاسب على Telegram.
3. كمحاسب: "الطلبات المعلقة" ← "اعتمد AP-1". شوف: شيت Payments زاد صف، الفاتورة اتحدّثت، العميل وصله إشعار.
4. كعميل: "عايز عرض سعر لـ 20 متر قص خرسانة سمك 30 سم في الرياض" ← "نعم". العرض اتسجّر تلقائياً من شيت Products وراح لك كمدير للاعتماد (AP-2).
5. كمدير: "اعتمد AP-2" — عرض السعر يوصل للعميل في Telegram وحالته في الشيت تبقى sent.
6. من حساب Telegram جديد (غير مرتبط): "محتاج قص خرسانة" — هيجمع البيانات ويعمل Lead في شيت Leads + عرض سعر بانتظار اعتمادك.
7. كمبيعات (خالد): "بيانات شركة النخيل" ← "هات آخر فاتورة لشركة النخيل" (رفض صلاحيات) ← "اعمل متابعة للعملاء اللي ما ردوش".
8. كمحاسب: "مين عليه فلوس أكثر من 30 يوم؟" ← "اعمل فاتورة لشركة الرواد بـ 50,000" ← الوصف ← "نعم" ← كمدير "اعتمد AP-3".
9. كعميل: اكتب أي حاجة غريبة ("الجو حر النهاردة") — تتحول للمدير كـ HO-1، والمدير يرد: "رد HO-1 أهلاً...". فيوصل الرد للعميل.
10. بتل aiMode بين auto و rules في Config وقارن الفهم على نفس الرسائل. راجع شيت RequestLog: كل رسالة فيها النية، المحرك (ai/rules)، الثقة، والزمن — دي مصدر الKPIs.

4. مرجع الأوامر والصلاحيات

الأمور / الرسالة	الوظيفة	مين يقدر
start/	ترحيب وتعليمات الربط	الكل
رقم جوال أو +9665/link...	ربط حساب Telegram بعميل أو موظف من الشيت	الكل
/help/ — /reset — /whoami — unlink	فك الربط — مين أنا — إلغاء الطلب الحالي — مساعدة	الكل
عليا كام؟ / آخر فاتورة / كشف حساب / فواتيري	استعلامات الحساب	عميل، محاسب، مدير
حولت 5000 ريال ...	الإبلاغ عن دفعة (تتحول لطلب اعتماد)	عميل، محاسب، مدير
عايز عرض سعر ...	طلب تسعير (Flow متعدد الخطوات + تسعير تلقائي)	الكل (غير المسجل يتحول لـ Lead)
بيانات شركة X / رصيد X	بحث عميل	مبيعات، محاسب، مدير
مين عليه فلوس أكثر من N يوم	المتأخرين	محاسب، مدير
اعمل فاتورة لشركة X بـ N	مسودة فاتورة تحتاج اعتماد	محاسب، مدير
الطلبات المعلقة / اعتمد AP-n / ارفض AP-n السبب	إدارة الموافقات من الشات	محاسب (طلباته)، مدير (الكل)
رد HO-n النص	الرد على تحويل بشري	مدير
اعمل متابعة ... / تقرير المبيعات / العروض	أوامر المبيعات	مبيعات، مدير

الأمـر / الرسالة	الوظيفة	مين يقدر
المفتوحة		

5. لو حاجة ما اشتغلتش

العرض	السبب الغالب	الحل
البوت مش بيرد خالص	الWorkflow مش Active، أو n8n مقفول، أو عنوان الtunnel اتغير	شغل n8n بالWorkflow، ثم Deactivate/Activate الWorkflow
خطأ في عقدة Read ...	اسم الشيت مختلف أو الCredential مش مربوط	اسم الشيت لازم يطابق الجدول في الخطوة 1؛ افتح العقدة واختار HESABO Google Sheets
بيرد بس بيقول "AI فشل — محرك القواعد"	مفتاح Gemini غلط / انتهى الحد / اسم الموديل قديم	راجع المفتاح في Config، أو غير geminiModel لموديل متاح في حسابك
الموظف ما جاله إشعار	الموظف ما عملش start/ للبوت أو ما ربطش رقمه	كل موظف يفتح البوت ويبعت رقمه المسجل في شيت Users
"حسابك مش مرتبط" رغم إنك ربطته	الشيت اتعطل بعد الربط أو الصف اتمسح	ابعت الرقم تاني
الرد بطيء (5-10 ثواني)	قراءة 12 شيت + Gemini في كل رسالة	طبيعي في الMVP؛ في الإنتاج بنستبدل الشيتات بقاعدة بيانات

6. إيه الحقيقي وإيه اللي لسه محاكاة

- حقيقي: Gemini، Telegram، n8n، Google Sheets كقاعدة بيانات، لفهم النية، الصلاحيات، الFlows، الموافقات من الشات، الإشعارات، السجلات.
- محاكاة: بيانات العملاء والفواتير، ملفات PDF (بنكتب اسم الملف بس)، الصوت والصور، واتساب نفسه (Telegram بديل مؤقت زي ما الBrief حدد).
- المرحلة الجاية بعد نجاح الاختبار: WhatsApp Business Platform بدل Telegram، قاعدة بيانات PostgreSQL، بديل الشيتات، وربط البرنامج المحاسبي الحقيقي عبر API — نفس الEngine بيتنقل زي ما هو.

7. دورك دلوقتي

1. نَقِّدِ الإعداد (الخطوات 1-7) وجَرِّبِ السيناريو الكامل في القسم 3.
2. اكتب رسائل بأسلوب عملاء بترا الحقيقيين، وراجع شيت RequestLog: أي intent غلط سجِّله — ده اللي هنجسّن بيه المحرك والPrompt.
3. قرّر قواعد الاعتماد النهائية (شيت Settings)، وحذّث شيت Products بالخدمات والأسعار المبدئية الحقيقية.
4. حدد البرنامج المحاسبي المستهدف وهل ليه API أو تصدير — ده اللي هيحدد شكل المرحلة 5 (Accounting Integration).
5. بعد أسبوع تجربة: احسب الKPIs الBrief من RequestLog (نسبة النجاح، التدخل البشري، دقة الAI) وقرّر الانتقال لـ WhatsApp Business API.